Faculty of Information Technology (FIT) – Ho Chi Minh City University of Science (HCMUS)

CS423 / CSC13003 – Software Testing (AI-augmented · 2026)

AI POLICY · TEMPLATES — 2026 v1.0

AI Audit Report — 5-section Template per Artifact

Mandatory appendix for every AI-assisted homework (HW#01–HW#06, and Seminar).

Adapted from Med Kharbach, PhD (2026) — AI Use Policy Templates for Higher Education. CC BY-NC-SA 4.0. This adaptation is prepared for FIT@HCMUS – CS423 / CSC13003 Software Testing course.

1. Student Information

Field	Value
Student name (printed):	Nguyễn Quốc Kỳ
Student ID:	23120138
Class / Cohort:	CSC13003
Assignment ID (e.g., HW#00, HW#02):	HW#03
Assignment date:	02/11/2026
AI tool(s) used:	Gemini 3.8 Flash (via Antigravity)
AI tool(s) used:	☑ Yes ☐ No

2. Instructions (read before filling)

- Add one row per AI-generated artifact (test case, script, checklist, OpenAPI spec, JMeter plan, etc.).
- Paste the verbatim prompt — DO NOT paraphrase.
- Paste the verbatim AI output (or include a labelled screenshot in the report).
- Tag the verdict: VALID / INVALID / INCOMPLETE.
- Reasoning must cite a course slide, ISTQB section, or technical RFC.
- Show the corrected artifact with the change highlighted.
- Sample rows are in italic — replace them before submission.

3. Audit Table — one row per artifact

(1) Prompt + Tool	(2) AI Output	(3) Verdict	(4) Reasoning (ISTQB)	(5) Student Fix
Artifact #1 **Tool:** Gemini 3.8 Flash (Antigravity) **Time:** 15:40 02/11/2026 **Prompt:** `@[hw03.md] please analyze this assignment and create a detailed implementation plan to complete it.`	Detailed 10-phase implementation plan covering scope modeling, GUI checklist design (>40 items across IA-01 to IA-04), 7 usability sessions with SUS, cross-platform testing, agent skills, and a 25-step git commit cadence. Saved to `PLAN.md`.	VALID	ISTQB FL v4.0 §5.1.1 (Purpose and Content of a Test Plan) & §5.1.2 (Test Planning Activities). The AI accurately mapped syllabus deliverables into a phased, measurable test plan with clear verification gates and risks.	Reviewed plan structu instructed saving dire working directory as proceeded to configu project parameters.
Artifact #2 **Tool:** Gemini 3.8 Flash (Antigravity) **Time:** 16:04 02/11/2026 **Prompt:** `Regarding Selected scope: please suggest which ones I should choose for this assignment.`	Codebase analysis of SUT (`Cart.jsx`, `Checkout.jsx`, `ProductDetail.jsx`, `Login.jsx`), analyzing screens against the 4 Interface Aspects (IA-01 to IA-04), and recommendation to choose `Cart + Checkout` (Pool B: FR-07, FR-08, FR-09) and usability flow `Product selection → Add to cart → Apply coupon → Checkout`.	VALID	ISTQB FL v4.0 §4.1 (Overview of Test Design Techniques) & HCMUS Course Slide S13 (GUI & Usability Testing - Low-Level Checklist & Navigation Testing). The chosen screens provide high density of forms (IA-02), feedback banners (IA-04), and multi-step navigation (IA-03) necessary to exceed the 40-item threshold without repetitive checks.	Student requested cla Pool vs FR constraints non-duplication withi approved updating GE

(1) Prompt + Tool	(2) AI Output	(3) Verdict	(4) Reasoning (ISTQB)	(5) Student Fix
Artifact #3 **Tool:** Gemini 3.8 Flash (Antigravity) **Time:** 16:28 02/11/2026 **Prompt:** `please suggest the anatomy of the main report and bug report.`	Proposed a comprehensive, multi-section architecture for both reports: Main Report (Executive Summary, Task 1 GUI Checklist, Task 2 Usability Evaluation with SUS formulas and criticality ranking, Task 3 Cross-Platform matrix, Task 4 Agent skills) and Bug Report (Master table, IEEE 829 defect sheets, GitHub Issues gallery).	VALID	ISTQB FL v4.0 §5.3.1 (Test Progress and Summary Reporting) & §5.5 (Defect Management / Defect Report Structure). Adheres to formal test reporting standards, establishing clear defect classification (Severity, Priority, Preconditions, Steps to Reproduce) and academic rigor for usability evaluation reporting (Brooke 1996 SUS metrics).	Student reviewed the anatomy and request them as practical Mar template files for con editing across project
Artifact #4 **Tool:** Gemini 3.8 Flash (Antigravity) **Time:** 16:31 02/11/2026 **Prompt:** `let create these files including the generic contents you suggested as templates so that we can fill in throughout all the phases.`	Generated four concrete template deliverables: `report/HW03_Report.md` (Main report template with SUS scoring tables and IA distribution), `report/Bug_Report.md` (IEEE 829 defect sheets and GitHub issues gallery), `report/AI_Critique.md` (guiding prompts and 200-300 word counter), and `README.md` (Self-assessment rubric and test summary metrics).	VALID	ISTQB FL v4.0 §5.1 (Test Management) & HCMUS Course Slide S13 (GUI & Usability Testing Deliverables). Establishing standardized document artifacts upfront ensures end-to-end traceability from requirements to defects, preventing missing submission criteria (§14).	Verified generated fil and contents; accepte as the project's living deliverables.
Artifact #5 **Tool:** Gemini 3.8 Flash (Antigravity) **Time:** 16:53 02/11/2026 **Prompt:** `@[proposed-gui-testing-checklist-generation-skill.md] @[hw03.md] @[gui-and-usability-testing-knowledge.md] I created a complete skill for generating the gui testing checklist following the hw3 requirements and the knowledge my lecturer provided. First of all, review this skill and list all the points or mistakes based on the documents and requirements if they exists, so that I can review before moving on to the skill creation phase.`	Critical review of the proposed skill identifying 5 key issues: environment path hallucination (`/mnt/user-data/outputs/`), missing xlsx dependency, Git commit sequence inversion and missing per-platform execution steps, theoretical conflation of "business logic" vs UI-driven functional validation (EP/BVA), and Task 3 cross-platform matrix deliverable gap.	VALID	ISTQB FL v4.0 §3.2 (Static Testing / Review Process) & Course Lecture S13 §1.3 (GUI Testing Process), §1.4 (Common GUI Bugs), §1.5 (Application-Level GUI Testing). Static review of test design procedures ensures conformance to requirement standards before execution.	Reviewed identified g instructed the AI to fc specific text updates, approved the refinem
Artifact #6 **Tool:** Gemini 3.8 Flash (Antigravity) **Time:** 17:10 02/11/2026 **Prompt:** `Apply all the updates to the skill file and create a local skill`	Applied all updates to `proposed-gui-testing-checklist-generation-skill.md`, generated formal skill package `skills/gui-checklist-coach/SKILL.md`, created multi-platform openpyxl generator `skills/gui-checklist-coach/scripts/generate_checklist_excel.py`, and established symlink `.agents/skills/gui-checklist-coach` for local discovery.	VALID	ISTQB FL v4.0 §5.1 (Test Management) & HW03 §7 (Agent Skills). Establishing a reusable, deterministic agent skill with integrated data validation and summary reconciliation	Validated directory st file contents, approve `feat(skill): imp gui-checklist-co`

(1) Prompt + Tool	(2) AI Output	(3) Verdict	(4) Reasoning (ISTQB)	(5) Student Fix
named as gui-checklist-coach in the current working directory.			ensures repeatable GUI checklist generation and execution.	
Artifact #7 **Tool:** Gemini 3.8 Flash (Antigravity) **Time:** 17:24 02/11/2026 **Prompt:** oke create the script for github issue operations.	Standalone Python automation script skills/gui-checklist-coach/scripts/create_github_issues.py supporting dry-run, pilot issue validation, batch creation with rate-limiting, and automatic write-back to checklist.md and bug drafts. Updated SKILL.md to reference the script.	VALID	ISTQB FL v4.0 §5.5 (Defect Management Process & Defect Logging Tools) & Course Lecture S13 §1.7 (GUI Automation Tooling). Automating defect submission with dry-run and pilot verification prevents duplicate issues and enforces defect report schema consistency.	Tested script CLI argu help), validated toke security via gitignorec approved git commit feat(skill): add issue automation
Artifact #8 **Tool:** Gemini 3.8 Flash (Antigravity) **Time:** 23:15 03/11/2026 **Prompt:** @[proposed-usability-testing-skill.md] @[gui-and-usability-testing-knowledge.md] @[hw03.md] As task 2 in the hw03 requirement, I need to create a skill for usability testing. I already outlined this skill. Please analyze and review my proposed skill. Evaluate it and list the mistakes or unclear points that we need to clarify or update if they exist in my proposed skill.	Critical review and evaluation of proposed usability evaluation skill identifying 6 key gaps: language policy conflict (Vietnamese deliverables vs. English requirement in GEMINI.md), workspace path mismatch (<week>-usability/ vs ./usability/), participant privacy risk (04-participants.md vs gitignored usability/participants.md), criticality formula distortion where a Blocker with $n = 7$ gets ranked 'Medium' (introduced Blocker/Major Override Rule), GitHub issue label discrepancies, and lack of an automated scoring script.	VALID	ISTQB FL v4.0 §3.2 (Static Testing & Review Process), §5.1 (Test Management), & Course Lecture S13 §2.1–§2.9 (Usability Testing Principles, Task Components, Assessment Testing, Criticality Formula). Static review caught specification conflicts and small-sample statistical ranking pitfalls prior to skill operationalization.	Student reviewed all I confirmed the correct analysis, and directed apply these exact upc create the production
Artifact #9 **Tool:** Gemini 3.8 Flash (Antigravity) **Time:** 23:23 03/11/2026 **Prompt:** It looks good. Please provide a detailed implementation to update these improvements you just provided and create the actual skill.	Applied all refinements to proposed-usability-testing-skill.md, generated formal skill package skills/usability-evaluation-coach/SKILL.md (10 phases, English deliverables, Vietnamese participant instruments, Blocker Override rule, Task 4 demo guide), implemented automated computation script skills/usability-evaluation-coach/scripts/score_usability.py (calculating SUS stats, performance metrics, and criticality ranking table), and created symlink .agents/skills/usability-evaluation-coach.	VALID	ISTQB FL v4.0 §5.1 (Test Management) & Course Lecture S13 §2.8–§2.9 (Usability Measurements, SUS Scoring & Data Analysis). Implementing an automated Python calculation script eliminates human arithmetic errors in sample standard deviation and ensures rigorous, reproducible usability data synthesis.	Validated script execu -help), verified direc structure and symlink and approved git stag new skill.
Artifact #10 **Tool:** Gemini 3.8 Flash (Antigravity) **Time:** 23:44 03/11/2026 – 00:04 04/11/2026 **Prompt:** @[PLAN.md] Which detailed tasks that I need to do for the step 1.2 and 1.3 in Phase 1	SUT codebase analysis of frontend-web/src/pages/Cart.jsx and Checkout.jsx, generation of formal screen-to-requirement map (screen-maps/eshop.md mapping Cart to FR-07 and Checkout to FR-08/FR-09), empirical UI modeling (screen-context/cart.md, screen-context/checkout.md), specification of 6 reference state captures (cart_default.png, cart_empty.png, checkout_default.png, checkout_coupon-error.png, checkout_coupon-success.png,	VALID	ISTQB FL v4.0 §4.1 (Overview of Test Design Techniques), §4.2.4 (State Transition Testing), §5.1.3 (Test Traceability) & HCMUS Course Slide S13 §1.3 (GUI Testing Process - Test Specification & Screen Context	Verified element nam and state definitions a running SUT (localh captured all 6 referen screenshots in scree context/images/; a Checkpoint 1 gate rev proposed git commit.

(1) Prompt + Tool	(2) AI Output	(3) Verdict	(4) Reasoning (ISTQB)	(5) Student Fix
based on the scope I chose before?, oke let's complete step 1.2, and Let's proceed with the first and second task of step 1.3. For the last task, what need I do?	checkout_success.png), and initialization of hw03-gui-checklist/PROGRESS.md passing Checkpoint 1.		Modeling). Grounding GUI checklist generation in real SUT source code, exact DOM elements, and dynamic UI states (empty cart, transient coupon application, invalid coupon error banners) provides the prerequisite context for deriving robust boundary and feedback test items in subsequent phases.	
Artifact #11 **Tool:** Gemini 3.8 Flash (Antigravity) **Time:** 22:51 – 23:33 05/11/2026 **Prompt:** Please using the gui-checklist-coach to start gui testing session, Một số categoryies trong initial checklist không có trong Reference: taxonomy, điều này là bình thường hay do bị mismatch?, Về các categories bị bỏ qua, hãy giải thích lý do tại sao?, and Vì ở cả màn hình Cart và Checkout đều có hiển thiện Main Menu nên hãy thên nó vào checklist	Resumed Phase 2 (Seed Taxonomy); initially proposed non-standard composite category names (e.g., "Authentication & Modal Routing", "Post-Action Flow"). Following student inquiry, AI acknowledged mismatch with course taxonomy, realigned all categories 100% to canonical course taxonomy (Reference: taxonomy in SKILL.md), justified omitted categories (absence of breadcrumbs and multi-step forms on SUT), and appended Main menu under IA-03 per student instruction. Checkpoint 2 passed.	INCOMPLETE	ISTQB FL v4.0 §4.1 (Test Design Techniques) & HCMUS Course Lecture S13 §1.3 (GUI Testing Process - Low-Level & High-Level Standards Taxonomy). Test design categories must strictly map to standard syllabus taxonomy to maintain traceability and avoid schema divergence during assessment.	Student detected terı mismatch, challenged omitted categories, re alignment with canon taxonomy, and enforc of Main menu for Na verification on Cart &
Artifact #12 **Tool:** Gemini 3.8 Flash (Antigravity) **Time:** 23:34 05/11/2026 – 00:40 06/11/2026 **Prompt:** Viết lại batch IA-01 theo các yêu cầu sau, chưa sang IA-02: ..., IA-01 đã ổn, trước khi chuyển sang IA-02, hãy các áp dụng các quy tắc trên mọi batch còn lại, nếu là các quy tắc chung, cập nhật skill này., Sửa batch IA-02 (chưa sang IA-03)..., đã hoàn thiện hãy chuyển sang IA-03, đã ổn, chuyển sang IA-04, and cập nhật progress	Generated 85 GUI checklist items across all 4 Interface Aspects (IA-01: 23, IA-02: 27, IA-03: 17, IA-04: 18) for Cart and Checkout, persisted to hw03-gui-checklist/checklist.md. Initially produced items with Tailwind classes, synthetic data ("350,000 ₫"), and conflated SUT bugs with expected results. Re-engineered all batches under 6 strict student rules: purely visible expected results, empirical SUT data (Samsung Galaxy S24 Ultra 28,000,000 ₫, SAVE10, etc.), binary testability, requirement-driven expectations (read-only total vs SUT editable bug), and updated gui-checklist-coach/SKILL.md and PROGRESS.md passing Checkpoint 3.	INCOMPLETE	ISTQB FL v4.0 §4.2.1 (Equivalence Partitioning), §4.2.2 (Boundary Value Analysis), §4.2.4 (State Transition Testing), & Course Lecture S13 §1.3–§1.5 (GUI Testing Checklist Design, Expected vs Observed Behavior, and Application-Level Logic). Expected results must define testable, implementation-agnostic requirements rather than mirror existing system defects or CSS frameworks.	Student rejected initi draft; provided 8 prec rules for IA-01; instruc the skill definition; pr domain context for ec flaw, real Navbar tab math, and button stat transferred empty ca 04; and verified full 8 checklist.
Artifact #13 **Tool:** Gemini 3.8 Flash (Antigravity) **Time:** 07:12 – 07:18 06/11/2026 **Prompt:** KEEP: CART-IA01-02, CART-IA01-04. EDIT: - 01: Expected bỏ "lớn nhất trên trang" (logo	Cập nhật và tinh chỉnh toàn bộ batch IA-01 cho Cart (9 items) và Checkout (12 items), loại bỏ 2 items vi phạm (CART-IA01-03, CHCK-IA01-02); chuẩn hóa các kỳ vọng hiển thị sang thông số CSS đo được bằng DevTools (mã màu RGB, opacity, tỷ lệ tương phản WCAG); đồng nhất ký hiệu tiền tệ ("đ"); loại bỏ liên từ "hoặc"; và chuyển các kiểm tra phản hồi giao diện về IA-04.	INCOMPLETE	ISTQB FL v4.0 §3.2 (Review Process - Defect types in work products) & Slide bài giảng S13 §1.4 (Common GUI Bugs - Visual Inconsistencies, Contrast, Alignment, Readability). Bản nháp ban đầu của AI đưa ra các kỳ vọng chủ quan	Sinh viên phát hiện cá hồ; định lượng hóa cá giao diện bằng DevTo 0.5, contrast ratio chữ nền cam); chuẩn hóa f giữa 2 trang; chuyển c trạng thái sang IA-04; item không có căn cứ

(1) Prompt + Tool	(2) AI Output	(3) Verdict	(4) Reasoning (ISTQB)	(5) Student Fix
Navbar cũng bold, cỡ tương đương); đổi thành "lớn hơn tiêu đề cột và nội dung bảng". - 05: Priority Medium. Thêm kiểm tra độ tương phản chữ trắng trên nền xanh. - 06: Expected "cùng một ký hiệu tiền tệ trên cả hai trang", bỏ chữ "hoặc". - 07: Điều kiện: "Đã đăng nhập; giỏ có 1 SP; đo background-color bằng DevTools". Expected: "hai nút cùng giá trị background-color". Observed: dự kiến FAIL. - 08: Priority Medium. Điều kiện: ghi rõ cách thêm 3 MacBook và số dòng trong giỏ. - 09: Expected một điều kiện duy nhất: không có thanh cuộn ngang ở cấp trang và cả 5 cột kể cả "Xóa" truy cập được. Dùng giỏ có tổng 9 chữ số. - 10: Điều kiện: "Giỏ có 1 SP; /cart". Check: so tiêu đề "Giỏ Hàng" với liên kết Navbar "Giỏ hàng". Expected: cùng cách viết hoa. Observed: dự kiến FAIL. Trạng thái giỏ trống chuyển sang batch IA-04. REJECT: - 03: Expected "dàn rộng 100%" mâu thuẫn giao diện thật; không có requirement quy định độ rộng; khác biệt giữa Cart và Checkout không cấu thành lỗi. và tiếp nối cho Checkout IA-01: KEEP: CHCK-IA01-01, CHCK-IA01-03, CHCK-IA01-05. EDIT: - 04: ghi giá trị đo được bằng DevTools của opacity và cursor khi ô coupon trống (không dùng mô tả "không đổi thành bàn tay"). - 06: Điều kiện: "Đã nhập SAVE10 (nút Áp dụng ở trạng thái enabled)". Check: đo tỷ lệ tương phản chữ trắng trên nền cam bằng DevTools. Priority Medium. Observed: dự kiến FAIL. - 07: Expected: "hover đậm hơn trạng thái tĩnh, chữ trắng", bỏ "xanh lá đậm". Priority Medium.			không đo lường được ("không đổi thành bàn tay"), mâu thuẫn giao diện thực tế ("dàn rộng 100%"), chứa mệnh đề rẽ nhánh ("hoặc"), và kiểm tra trùng lặp tiêu đề giữa hai trang.	

(1) Prompt + Tool	(2) AI Output	(3) Verdict	(4) Reasoning (ISTQB)	(5) Student Fix
- 08: Expected so định dạng số tiền với Cart ("28,000,000 đ") và dòng "Tổng thanh toán" ở Checkout. Observed: dự kiến FAIL (ô hiện 28000000). - 09: thu hẹp về Visual integrity: giỏ 135,000,000 đ + SAVE10, dòng "Tiết kiệm" và "Thành tiền" nằm trong khung, không tràn viền. Phần kiểm tra khung xuất hiện đủ 3 dòng chuyển sang batch IA-04 (Success confirmation). - 10: bỏ "cùng nằm trên 1 hàng"; giữ "không đè ô nhập, không tràn khung, nút Áp dụng vẫn bấm được". - 11: Expected: "Không có hai nhãn khác nhau chỉ một từ cho cùng giá trị 28,000,000 ('Tổng tiền thanh toán (VND):' và 'Tổng thanh toán:')." - 12: Expected: "Tất cả các phần tử trên trang đều dịch sang tiếng Việt: 'Tổng thanh toán', 'Áp dụng', 'Samsung Galaxy S24 Ultra'". REJECT: - 02: trùng CART-IA01-01; tiêu đề Checkout là 'Xác Nhận Đơn Hàng' chứ không phải 'Thanh Toán'.				
Artifact #14 **Tool:** Gemini 3.8 Flash (Antigravity) **Time:** 07:19 – 07:29 06/11/2026 **Prompt:** KEEP: CHCK-IA02-01, CHCK-IA02-02, CHCK-IA02-10, CHCK-IA02-12. EDIT: - CART-IA02-02: Expected một điều kiện: tiêu điểm không rơi về <body> (document.activeElement khác BODY). Ghi "chưa có requirement quy định vị trí focus", dự kiến FAIL. - CHCK-IA02-03: gộp 04, 05, 06, 07. Test data lần lượt: 0, -500000, 28000000.5, 999999999999, "abc", "1e5". Expected: ô không đổi, vẫn 28,000,000 đ. Giữ category Data validation (EP/BVA boundaries). Priority High. Dự kiến FAIL. - CHCK-IA02-08: gộp 09. Thao tác: gõ 25000000,	Cập nhật batch IA-02 gồm 1 item cho Cart và 18 items cho Checkout (tổng 19 items, giảm từ 27 items ban đầu). Gộp 6 ca kiểm thử biên/nhập liệu rời rạc thành 2 item tổng hợp (CHCK-IA02-03 và CHCK-IA02-08); loại bỏ các kiểm tra form không tồn tại trên Cart; tra cứu mã nguồn React xác nhận coupon input không nằm trong <form> và không có onKeyDown; loại bỏ item kiểm tra backend database sau đặt hàng (CHCK-IA02-15); và tích hợp chu trình Tab/Shift+Tab focus.	INCOMPLETE	ISTQB FL v4.0 §4.2.1 (Equivalence Partitioning), §4.2.2 (Boundary Value Analysis) & Slide bài giảng S13 §1.4–§1.5 (Forms & Data Validation Testing). AI phân rã quá vụn các ca kiểm thử biên (0, số âm, số thực, tràn số, chuỗi) thành nhiều dòng riêng lẻ làm phình to test suite; tạo ra item kiểm tra form ảo trên Cart (trang chỉ có nút); và đưa ra kiểm tra ghi nhận CSDL backend không quan sát được qua GUI màn hình xác nhận.	Sinh viên chỉ đạo gộp test vector EP/BVA và tra trường số tiền duy nhất thao tác phím m chuột; yêu cầu grep c xác minh cơ chế Enter luận; loại bỏ kiểm tra không hiển thị trên UI hóa chu trình Tab/Shi

(1) Prompt + Tool	(2) AI Output	(3) Verdict	(4) Reasoning (ISTQB)	(5) Student Fix

mũi tên Lên/Xuống, cuộn chuột trong ô. Expected: giá trị giữ 28,000,000 và không có con trỏ soạn thảo. Priority High. Dự kiến FAIL.
- CHCK-IA02-11: bỏ kiểm tra Network payload. Check: nhập "save10", bấm "Áp dụng". Expected: khối giảm giá thành công hiện ra như khi nhập "SAVE10".
- CHCK-IA02-13: Expected: ô hiển thị "<SCRIPT>" và ' " & (chữ hoa do CSS), giao diện không vỡ, không có hộp thoại hay script chạy.
- CHCK-IA02-14: Expected: chuỗi không làm tràn viền card và không đẩy nút "Áp dụng" ra khỏi khung. Priority Low. Ghi "requirement chưa quy định giới hạn độ dài".

và tiếp nối cho Checkout IA-02:

KEEP: CHCK-IA02-19, CHCK-IA02-24.
EDIT:
- 15: Expected một kết quả duy nhất: đơn được ghi nhận với đúng tổng giỏ hàng (28,000,000 đ), bỏ chữ "hoặc". Nếu màn hình xác nhận không hiện số tiền thì báo lại để Reject.
- 16: chỉ giữ phần đồng bộ: ô "Tổng tiền thanh toán (VND):" và dòng "Tổng thanh toán:" cùng hiển thị một giá trị sau khi áp SAVE10. Ghi giá trị quan sát thật [ĐIỀN: số hiển thị thật], không tự ghi 280,000,000. Phần đúng/sai công thức giảm giá chuyển sang IA-04 (Success confirmation).
- 17: Priority Medium.
- 18: Expected: nhãn "...", nút mờ, và sau khi xong chỉ hiển thị một khối kết quả giảm giá. Priority Medium.
- 20: ghi chú "requirement chưa quy định Enter"; kiểm tra bằng grep onKeyDown/onSubmit/<form> trước khi ghi "dự kiến FAIL".
- 21: bỏ Navbar khỏi Expected (thuộc IA-03). Check: bấm vào ô coupon trống rồi Tab. Expected: focus nhảy tới "Xác Nhận Thanh Toán", bỏ qua "Áp

(1) Prompt + Tool	(2) AI Output	(3) Verdict	(4) Reasoning (ISTQB)	(5) Student Fix
dụng". - 22: Check: bấm vào ô coupon đã nhập SAVE10 rồi Tab. Expected: focus tới "Áp dụng", rồi "Xác Nhận Thanh Toán". Thêm bước Shift+Tab ngược lại. - 23: gộp vào 22 hoặc giữ riêng; nếu giữ riêng thì bỏ Navbar khỏi chu trình. REJECT: - CART-IA02-01: Cart không có form input nào ngoài nút thao tác. - CHCK-IA02-15: SUT Checkout.jsx chỉ hiển thị thông báo tĩnh khi đặt hàng thành công, không hiển thị tổng tiền hay order ID (thuộc backend DB, không kiểm tra được qua GUI). - CHCK-IA02-23: Trùng lặp chu trình Shift+Tab đã tích hợp vào CHCK-IA02-22.				
Artifact #15 **Tool:** Gemini 3.8 Flash (Antigravity) **Time:** 07:30 – 07:38 06/11/2026 **Prompt:** KEEP: CART-IA03-08. KEEP, hạ Priority Medium: CART-IA03-01, CART-IA03-04 (có nhiều đường về trang chủ). EDIT: - 02: bỏ "không reload toàn trang" (không quan sát được bằng UI). Expected: vẫn ở /cart, danh sách giữ nguyên, không có thông báo lỗi. Giữ Low. - 03: Expected chỉ gồm những gì quan sát thật: [ĐIỀN: nguyên văn Navbar sau khi đăng xuất; có ở lại /cart không; giỏ còn không]. Ghi "Cần xác nhận requirement" cho việc giỏ có được giữ sau đăng xuất hay không. - 05: ghi nguyên văn liên kết thật [ĐIỀN]; Priority Medium; chỉ giữ việc bấm liên kết về "/". Phần thông báo giỏ trống chuyển sang IA-04. - 06: Điều kiện: đăng xuất tại /cart rồi bấm "Tiến hành thanh toán" (nếu giỏ còn sau đăng xuất). Expected dùng nguyên văn alert [ĐIỀN]. - 07: Expected: URL /checkout và trang "Xác	Chuẩn hóa toàn bộ batch IA-03 gồm 9 items cho Cart và 9 items cho Checkout (tổng 18 items). Thay thế toàn bộ các mệnh đề không thể kiểm chứng qua UI ("không reload toàn trang", "chuyển trang mượt mà") bằng xác minh URL cụ thể và nội dung DOM nhìn thấy; triệt tiêu các mệnh đề điều kiện rẽ nhánh ("hoặc"); loại bỏ phần tử tĩnh "User" khỏi chu trình phím Tab; và bổ sung phương thức giả lập DevTools Offline cho lỗi mất mạng khi điều hướng.	INCOMPLETE	ISTQB FL v4.0 §3.2 (Static Review) & Slide bài giảng S13 §1.5 (Navigation & Menu Testing). Các ca kiểm thử điều hướng phải dựa trên kết quả đầu ra quan sát được dứt khoát (URL, DOM). Các tiêu chí nội bộ của Single Page Application ("không reload trang") hay tính từ cảm tính ("mượt mà") là phi kiểm thử (untestable). Sự xuất hiện của từ "hoặc" phá vỡ tính đơn trị của kết quả mong đợi.	Sinh viên loại bỏ các ti kiểm thử và tính từ cả định rõ ràng URL đích text xác nhận; định ng chu trình Tab ring chỉ interactive elements thực tế; và giả lập lỗi một cách bài bản qua

(1) Prompt + Tool	(2) AI Output	(3) Verdict	(4) Reasoning (ISTQB)	(5) Student Fix
Nhận Đơn Hàng" hiển thị "Samsung Galaxy S24 Ultra x 1 — 28,000,000 đ". Bỏ "mượt mà". - 09: bỏ "User" khỏi Expected nếu không nhận focus [ĐIỀN]. Mỗi điểm dừng Tab phải có viền focus nhìn thấy được. Thứ tự Expected: Logo, Giỏ hàng, Thoát, Xóa, Tiến hành thanh toán. Priority Medium. và tiếp nối cho Checkout IA-03: KEEP: CHCK-IA03-01, CHCK-IA03-03 (copy nguyên văn nhãn liên kết [ĐIỀN]). KEEP, hạ Priority Medium: CHCK-IA03-06. EDIT: - 02: Expected: URL /cart, bảng hiện "Samsung Galaxy S24 Ultra" và "Tổng tạm tính: 28,000,000 đ". Bỏ "tổng tiền ban đầu". Priority Medium. - 04: Điều kiện: "Đã đăng nhập; giỏ rỗng". Expected một điều kiện: không hiển thị form thanh toán với 0 sản phẩm (không phụ thuộc trang đích). Bỏ chữ "hoặc". Priority Medium. Kết quả quan sát thật: [ĐIỀN]. - 05: Điều kiện: "Chưa đăng nhập (đã bấm Thoát); gõ URL /checkout". Bỏ "token = null". Expected: không hiển thị form thanh toán, chuyển sang /login. Giữ High. Quan sát thật: [ĐIỀN]. - 07: Expected một điều kiện: sau Back, /cart hiển thị giỏ trống. Ghi "Cần xác nhận requirement (giỏ có bị xóa sau đặt hàng không)". Bỏ "hoặc" và bỏ "không gửi lại đơn". Giữ High. Quan sát thật: [ĐIỀN]. - 08: Cách giả lập: DevTools Network, Offline. Chỉ giữ hành vi hộp thoại: alert xuất hiện, sau OK vẫn ở /checkout, giá trị đã nhập còn nguyên. Nội dung alert [ĐIỀN: nguyên văn]. Priority Medium. - 09: Thứ tự Expected: Logo, Giỏ hàng, Thoát, Mã giảm giá, [Áp dụng nếu enabled], Xác Nhận Thanh Toán. Bỏ "User". Mỗi điểm dừng có viền focus nhìn				

(1) Prompt + Tool	(2) AI Output	(3) Verdict	(4) Reasoning (ISTQB)	(5) Student Fix
thấy được. Priority Medium.				
Artifact #16 **Tool:** Gemini 3.8 Flash (Antigravity) **Time:** 07:39 – 07:53 06/11/2026 **Prompt:** KEEP, hạ Priority Medium: CART-IA04-01 (copy nguyên văn thông báo và liên kết giỏ trống [ĐIỀN]), CHCK-IA04-01 (copy nguyên văn lỗi cho INVALID99 [ĐIỀN]). EDIT: - CART-IA04-02: đổi test data thành "iPhone 15 Pro Max" (30,000,000 đ), ghi ký hiệu tiền đúng như hiển thị trên UI ("đ"). Giữ High. - CART-IA04-03: bỏ "hoặc nút Reload". Ghi "Cần xác nhận requirement (giỏ có tồn tại sau reload không)". Ghi cả hai quan sát thật: giỏ sau F5 [ĐIỀN], đăng nhập sau F5 [ĐIỀN]. Priority Medium. - CHCK-IA04-02: tìm trong source/backend danh sách mã giảm giá thật [ĐIỀN: danh sách]. Nếu không có mã hết hạn thật thì báo để Reject. - CHCK-IA04-04: ghi 3 dòng và các con số thật quan sát được [ĐIỀN: nguyên văn], bỏ ghi chú "số âm" nếu không đúng. Chỉ ghi 25,200,000 đ khi requirement quy định SAVE10 giảm 10%. - CHCK-IA04-05: copy nguyên văn tiêu đề, lời cảm ơn và nhãn nút [ĐIỀN]. REJECT: - CART-IA04-04: chỉ là chiều ngược của CART-IA04-01 và phụ thuộc luồng thêm vào giỏ ở trang chủ (ngoài phạm vi Cart/Checkout). Thay bằng item State transitions mới: đã có SP trong giỏ, bấm "Xóa", giỏ chuyển ngay sang trạng thái giỏ trống với đầy đủ thông báo và liên kết. và tiếp nối cho Checkout IA-04: EDIT: - CHCK-IA04-08: đổi mã "SAI" thành "INVALID99". Copy nguyên văn lỗi đỏ [ĐIỀN: nguyên văn] và tổng quan sát thật sau	Cập nhật hoàn thiện batch IA-04 với 3 items cho Cart và 9 items cho Checkout (tổng 12 items). Loại bỏ 6 items trùng lặp hoặc không khả thi về kiến trúc; trực tiếp truy vấn file CSDL SQLite (`database.sqlite`) xác minh mã giảm giá hết hạn thật (`EXPIRED`); grep mã nguồn phát hiện lỗi thiếu lệnh `clearCart()` trong `Checkout.jsx`; chuyển đổi khái niệm nội bộ "unmount" sang hiển thị DOM; và chốt toàn bộ checklist chuẩn 70 items trong `checklist.md` kèm bảng giải trình trong `PROGRESS.md`.	INCOMPLETE	ISTQB FL v4.0 §3.2 (Review Process), §4.2.4 (State Transition Testing) & Slide bài giảng S13 §1.4–§1.5 (Feedback & System State Integrity). AI tự suy diễn kiến trúc đồng bộ đa tab không tồn tại (`BroadcastChannel`), tạo các item trùng lặp cho cùng một cơ chế mất RAM state khi F5 trên nhiều màn hình, sử dụng thuật ngữ implementation React nội bộ ("unmount"), và đưa ra mã coupon hết hạn giả định chưa kiểm chứng với backend DB.	Sinh viên yêu cầu kiểm backend SQLite chứng tại của mã `EXPIRED`; không gọi `clearCar` code Checkout; loại b trùng lặp F5/unmount kiến trúc đa tab; chuẩ chuỗi thông báo lỗi th test suite đạt đúng 70 lượng cao.

(1) Prompt + Tool	(2) AI Output	(3) Verdict	(4) Reasoning (ISTQB)	(5) Student Fix
khi áp mã lỗi [ĐIỀN]. Giữ High. - CHCK-IA04-10: bỏ "Navbar" (không có chỉ báo giỏ trên Navbar) và bỏ "hoặc". Check: sau màn hình thành công, bấm "Giỏ hàng" trên Navbar, mở /cart. Expected: hiển thị thông báo giỏ trống như CART-IA04-01. Giữ "Cần xác nhận requirement". Kết quả grep clearCart: [ĐIỀN]. - CHCK-IA04-13: chọn một cách giả lập: DevTools Network, Block request URL cho endpoint coupon thật [ĐIỀN: endpoint]. Lỗi quan sát [ĐIỀN: nguyên văn]. Expected: có thông báo lỗi nhìn thấy và nút "Áp dụng" trở lại nhãn "Áp dụng", không kẹt ở "...". Priority Medium. - CHCK-IA04-14: giả lập bằng DevTools Network Offline. Alert quan sát [ĐIỀN: nguyên văn]. Expected: nguyên văn alert; sau OK nút "Xác Nhận Thanh Toán" bấm lại được. REJECT: - CHCK-IA04-09: trùng cơ chế với CART-IA04-03 (state chỉ trong RAM nên F5 mất giỏ); giữ một item F5. - CHCK-IA04-11: trùng CHCK-IA04-05 (form biến mất và hiện màn hình thành công); "unmount" là implementation detail, người dùng chỉ thấy màn hình thay đổi. - CHCK-IA04-12: trùng CHCK-IA03-04 (truy cập /checkout khi giỏ trống); chỉ cần một kiểm tra ở IA-03. - CHCK-IA04-15: giỏ hàng trong SUT không có tính năng tự động đồng bộ đa tab (không có BroadcastChannel hay storage event); kiểm tra này không áp dụng cho kiến trúc hiện tại. - CHCK-IA04-17: trùng CART-IA04-03 (F5 tại trang thanh toán thành công mất token và giỏ); cùng một cơ chế RAM state. Chốt checklist này. Audit session này, đưa ra bản				

(1) Prompt + Tool	(2) AI Output	(3) Verdict	(4) Reasoning (ISTQB)	(5) Student Fix
đề xuất trước khi thực hiện log vào file audit.				
Artifact #17 **Tool:** Gemini 3.8 Flash (Antigravity) **Time:** 08:18 – 08:26 06/11/2026 **Prompt:** `Phase 5: thêm các item Source: Human vào checklist.md. Không sửa, xóa hay đánh số lại các item hiện có (trừ 3 sửa nhỏ ở cuối). Không tự thêm item ngoài danh sách này. Nếu thiếu thông tin ở item nào thì hỏi lại, không được tự suy đoán Observed hay số đo.` kèm đặc tả các item `H-01`, `H-02`, `H-05`, chỉ định hoãn `H-03/H-04` vì thiếu số đo, và 3 điểm cập nhật số đo/khoảng trắng.	Cập nhật chính xác `checklist.md`: điền số đo tương phản thực tế `FAIL (2.44:1)` cho `CART-IA01-04`, cập nhật `FAIL (2.94:1)` cho `CHCK-IA01-05`, rà soát chuẩn khoảng trắng; tích hợp 3 items `Source: Human` (`H-01`, `H-02`, `H-05`) vào đúng các phân nhóm IA-01 và IA-03, bảo toàn nguyên văn lý do sinh viên đánh giá ("Why AI missed it"), tuân thủ nghiêm ngặt việc bỏ qua `H-03/H-04` vì chưa có số đo; không sửa đổi hoặc đánh số lại bất kỳ item hiện có nào; nâng tổng số item checklist lên 73 items và đóng Checkpoint 5 thành công.	VALID	ISTQB FL v4.0 §4.1 (Overview of Test Design Techniques), §4.4 (Experience-based Techniques - Checklist & Error Guessing) & Slide bài giảng S13 §1.3 (GUI Test Preparation - Gap Analysis). Mô hình AI thường có "vùng mù" đối với các thuộc tính phi chức năng sâu (kích thước vùng bấm cảm ứng theo WCAG 2.5.5, khả năng hoàn tất luồng toàn trình chỉ bằng bàn phím WCAG 2.1.1, và chuẩn bản địa hóa dấu chấm thập phân vi-VN). Việc AI tuân thủ nghiêm ngặt chỉ thị của con người, không tự tiện suy đoán số đo hay bịa đặt kết quả Observed khi thiếu dữ liệu, đảm bảo tính toàn vẹn và trung thực của hồ sơ kiểm thử.	Sinh viên trực tiếp đư kiểm thử bù đắp góc l trên thực nghiệm đo c kiểm soát chặt chẽ việ xáo trộn 70 items AI c cầu AI giữ nguyên văn phản biện; và phê duy thu Checkpoint 5.
Artifact #18 **Tool:** Gemini 3.8 Flash (Antigravity) **Time:** 07:31 – 07:45 07/11/2026 **Prompt:** `tiếp tục thực hiện Phase 6, sinh file Excel checklist.xlsx và Markdown copy checklist.md hỗ trợ đa nền tảng Chrome, Firefox, Safari.`	Thiết lập cấu trúc execution sheet đa nền tảng (`checklist.xlsx` gồm 15 cột: `ID`, `Screen`, `IA`, `Category`, `Check`, `Expected result`, `Priority`, `Source`, `Why AI missed it`, `Result: Chrome`, `Result: Firefox`, `Result: Safari`, `Notes`, `Screenshot ref`, `Bug ID`). Cấu hình Data Validation dropdown chỉ cho phép `Passed,Failed` trên các cột kết quả (khởi tạo trống hoàn toàn để tester điền). Xây dựng Sheet 2 `Summary` với công thức động (`COUNTA`, `COUNTIF`) tính toán đối chiếu số liệu Designed, Executed, Passed, Failed cho 3 nền tảng. Cập nhật script `generate_checklist_excel.py` hỗ trợ linh hoạt cả schema thiết kế lẫn schema thực thi.	VALID	ISTQB FL v4.0 §5.1.3 (Test Monitoring and Control) & §5.3.1 (Test Progress and Summary Reporting), cùng Bài giảng S13 §1.3 (GUI Test Execution & Logging). Việc áp dụng ràng buộc Data Validation và công thức Excel tự động tính tỷ lệ Passed/Failed đảm bảo nguyên tắc toàn vẹn dữ liệu (Data Integrity) và truy vết chéo (Traceability) trước khi bước vào thực thi thực tế.	Sinh viên kiểm tra cấu định dạng file Excel; x Result bắt đầu trống l (đảm bảo tính trung t đối không tự điền kết Pass/Fail); xác nhận cô động tính toán chính duyệt nghiệm thu chu đoạn kiểm thử thực n SUT.
Artifact #19 **Tool:** Gemini 3.8 Flash (Antigravity) **Time:** 07:46 – 10:33 07/11/2026 **Prompt:** Chuỗi prompt nhập liệu thực nghiệm kết quả quan sát trên 3 trình duyệt: Chrome (`CART-IA01-01: Passed` ... `CHCK-IA04-07: Failed`), Firefox (`CART-IA01-01: Passed` ... `CHCK-IA04-07: Failed`), và Safari WebKit (`tôi dùng playright giả lập safari. Tiếp tục kiểm thử safari` ... `CHCK-IA04-07: Failed`).	Ghi nhận và đồng bộ chính xác 100% kết quả quan sát thực tế do sinh viên kiểm thử vào `checklist.xlsx` và `checklist.md`: 73/73 items executed trên mỗi nền tảng (51 Passed, 22 Failed, 0 Missing/NA). Ghi chú chi tiết cho toàn bộ 22 mục Failed theo tiền tố từng nền tảng (`Chrome: ...; Firefox: ...; Safari: ...`). Ánh xạ chính xác 81 file ảnh minh chứng `evidence/screenshots/FAILED_<ID>_<platform>.png` vào cột Screenshot ref. Đối chiếu số liệu toán học: Designed (73) == Executed (73) == Passed (51) + Failed (22) trên cả 3 nền tảng. Checkpoint 6 PASSED.	VALID	ISTQB FL v4.0 §4.4 (Experience-based Techniques - Checklist-based Testing) & §5.1.4 (Test Execution & Defect Logging). Kết quả kiểm thử thực tế và phán quyết Pass/Fail hoàn toàn do tester con người quan sát trực tiếp trên SUT thực thi; AI đóng vai trò thư ký ghi chép cơ học, chuẩn hóa định dạng văn bản và kiểm soát tính nhất quán số liệu trên bảng theo dõi.	Sinh viên trực tiếp tha kiểm thử trên SUT ESI (`localhost:5173`), tương phản bằng Dev tra kích thước vùng bấ kiểm tra luồng bàn ph tự tay chụp 81 ảnh mi overlay định danh sinh (`quockinguyen.lv@` và đưa ra kết luận Pas

(1) Prompt + Tool	(2) AI Output	(3) Verdict	(4) Reasoning (ISTQB)	(5) Student Fix
Artifact #20 **Tool:** Gemini 3.8 Flash (Antigravity) **Time:** 10:34 – 10:54 07/11/2026 **Prompt:** `có` (phê duyệt phân loại Severity sơ bộ và duyệt 2 git commits), `echo "GITHUB_TOKEN=..." > .env`, `tiến hành` (kích hoạt chạy batch 21 issues sau khi kiểm tra Pilot thành công), và yêu cầu tổng hợp báo cáo kiểm thử.	Khởi tạo 22 file markdown bug draft chi tiết tại `hw03-gui-checklist/bug-drafts/<ID>.md` với các bước tái hiện, kết quả mong đợi, kết quả thực tế trên 3 nền tảng và ảnh minh chứng commit-pinned (`224ce3c`). Cập nhật script `create_github_issues.py` hỗ trợ trích xuất nhãn IA thông minh và tự động ghi ngược số Issue vào file Excel. Thực hiện quy trình Pilot tạo Issue #117 (`CART-IA01-04`) thành công để sinh viên nghiệm thu. Chạy chế độ Batch tạo tự động 21 Issues còn lại (#118 – #138) trên repo `faker26052005-lgtm/SUT-EShop` với đầy đủ labels (`bug`, `severity`, `IA`, `platform`). Tự động ghi ngược 100% link GitHub Issue vào `checklist.xlsx`, `checklist.md` và các file draft. Biên soạn `hw03-gui-checklist/test-summary.md` chứa bảng đối chiếu số liệu và Ma trận tương thích đa nền tảng Task 3. Đóng Checkpoint 7 PASSED.	VALID	ISTQB FL v4.0 §5.5 (Defect Management - Defect Logging, Classification, and Tracking) & Bài giảng S13 §1.4, §1.7, §2.9 (Defect Severity, Cross-Platform Compatibility Matrix, GitHub Automation). Quy trình tạo lỗi theo các bước Dry-run → Pilot → Batch kết hợp với ảnh minh chứng commit-pinned đảm bảo mọi báo cáo lỗi đều có bằng chứng trực quan bất biến và không tạo ra lỗi rác/trùng lặp trên hệ thống quản lý lỗi (Issue Tracker).	Sinh viên thẩm định v phân loại mức độ ngh Severity (1 Blocker, 9 Minor, 3 Cosmetic) th Criticality học phần; đ minh chứng lên GitHu hình GITHUB_TOKEN trực tiếp mở kiểm tra Pilot Issue #117 trên ra lệnh chạy Batch ch còn lại; và phê duyệt theo quy chuẩn.
Artifact #21 **Tool:** Gemini 3.8 Flash (Antigravity) **Time:** 06:56 – 07:22 08/11/2026 **Prompt:** `bắt đầu phiên làm việc với skill usability-evaluation-coach, xác nhận luồng kiểm thử trên cho người dùng đã đăng nhập tài khoản test, giỏ hàng trống, mã giảm giá hợp lệ SAVE10. Áp dụng kế hoạch mặc định.` và phản hồi tinh chỉnh: `Một số vấn đề cần tinh chỉnh: Vấn đề phát hiện: Trong mục 2. Provided Scenario Data của 02-task-scenario.md... SAVE10 (offers 10% discount on orders ≥ 300,000 ₫)... Benchmark đặt là 180 giây... Lệnh SQL... Trong 03-instruments-vi.md, mục 4 (Probe Questions)...`	Khởi tạo không gian làm việc `usability/`, cấu hình `.gitignore` chặn rò rỉ danh tính người tham gia, khởi tạo `PROGRESS.md`, soạn thảo Kế hoạch kiểm thử 9 mục tiếng Anh (`01-test-plan.md`), Kịch bản tình huống mua sắm tự nhiên (`02-task-scenario.md`), Bộ công cụ tiếng Việt gồm Phiếu đồng ý, Kịch bản điều phối viên theo giao thức Think-Aloud, Phiếu khảo sát SUS 10 câu, và Thang đo nhanh 1–5 kèm câu hỏi phỏng vấn sâu 4 khía cạnh (`03-instruments-vi.md`). Khởi tạo bảng danh sách bảo mật `participants.md`, thư mục `data/` (`sus.csv`, `performance.csv`, `findings.csv`) và chuỗi commit an toàn `commit-suggestions.md`.	INCOMPLETE	ISTQB FL v4.0 §3.2 (Static Testing - Review Process) & Bài giảng S13 §2.1–§2.3 (Usability Test Planning, Task Scenarios, and Informed Consent). Việc rà soát tĩnh kịch bản nhiệm vụ trước khi thực thi là tối quan trọng: kịch bản phải vừa không được chứa gợi ý nhãn nút (scenario linting) vừa phải phản ánh đầy đủ điều kiện biên của nghiệp vụ để tránh chệch hướng mục tiêu đánh giá.	Sinh viên trực tiếp phá cầu điều chỉnh 4 điểm Bổ sung ràng buộc giá 300.000 ₫ trở lên vào cho người tham gia; (2 benchmark 180s là m chờ hiệu chỉnh ở Phas chỉnh câu lệnh SQL dọ hàng; (4) Thêm thang vào 4 chiều probe que định lượng hóa ở Phas duyệt 2 commit Git đ (`0e33786`, `a1f5912`).
Artifact #22 **Tool:** Gemini 3.8 Flash (Antigravity) **Time:** 07:37 – 07:44 08/11/2026 **Prompt:** `tôi đã điền participants.` và kết quả buổi Pilot: `1. Thời gian hoàn thành (Time on Task) 142 giây... 2. Kết quả (Outcome) success... 3. Số lần mắc lỗi / lúng túng (Error & Friction Count) 2 lần... 4. Đánh giá tính rõ ràng của kịch bản (Scenario Clarity)... 5. Đánh giá hệ thống SUT & Quy trình Reset (SUT & Reset Check)... 6. Dữ liệu đánh giá sơ bộ`	Kiểm tra xác thực tính liêm chính và định dạng bảng `participants.md` (8 người gồm 1 Pilot + 7 P01–P07, che 4 số giữa SĐT, 100% không học HW03, 100% có consent, bảo vệ bởi gitignore). Biên soạn Báo cáo đánh giá phiên thử nghiệm Pilot tại `05-pilot-review.md`. Hiệu chỉnh chính thức mốc chuẩn Benchmark thời gian từ ≤ 180s xuống ≤ 150s trong `01-test-plan.md` và `02-task-scenario.md`. Đóng Checkpoint 4 và Checkpoint 5 PASSED, thực hiện commit `d008c4d`.	VALID	ISTQB FL v4.0 §5.1.3 (Test Monitoring and Control) & Bài giảng S13 §2.3, §2.5 (Pilot Usability Testing & Baseline Calibration). Phiên Pilot là giai đoạn bắt buộc để kiểm định tính khả thi của kịch bản, độ trễ hệ thống và xác lập benchmark thời gian thực nghiệm trước khi đo đạc trên mẫu chính thức. Dữ liệu Pilot được cô lập hoàn toàn khỏi thống kê chính thức theo đúng nguyên tắc phân tích định lượng.	Sinh viên trực tiếp tuy người tham gia thực t danh sách bảo mật, đ thử nghiệm Pilot với gia Linh, đo đạc thời g chép nhật ký hành vi, sơ bộ (82.5) và đề xuấ benchmark xuống 15 commit Git cho Phase

(1) Prompt + Tool	(2) AI Output	(3) Verdict	(4) Reasoning (ISTQB)	(5) Student Fix
`(Pilot Preference Data) Điểm khảo sát SUS 82.5 điểm... 7. Đề xuất hiệu chỉnh mốc chuẩn (Benchmark Calibration) từ 180s xuống 150s...`				
Artifact #23 **Tool:** Gemini 3.8 Flash (Antigravity) **Time:** 07:53 – 07:58 08/11/2026 **Prompt:** `tôi đã hoàn thành phiên thử nghiệm cho toàn bộ participants tại sessions/` và phê duyệt: `có hãy chuẩn hóa thư mục và nạp dữ liệu đồng thời commit`	Kiểm tra nội dung 7 file ghi chép phiên thử nghiệm chi tiết (`P01.md` đến `P07.md`). Chuẩn hóa cấu trúc thư mục thành `usability/sessions/<Pxx>/notes.md` chuẩn theo skill. Trích xuất và nạp tuần tự dữ liệu 10 câu SUS vào `usability/data/sus.csv` và dữ liệu hiệu năng (thời gian, kết quả, số lỗi, trợ giúp) vào `usability/data/performance.csv`. Thực hiện tuần tự 7 commit Git độc lập tương ứng với 7 phiên thử nghiệm (`fdb9468` đến `385bbc2`), xây dựng timeline Git chân thực phục vụ kiểm định. Đóng Checkpoint 6 PASSED.	VALID	ISTQB FL v4.0 §5.1.4 (Test Execution) & §5.3 (Test Progress Monitoring), kết hợp Bài giảng S13 §2.4 (Think-Aloud Usability Testing Execution). Việc ghi nhận nhật ký quan sát định tính (nhật ký hành vi có mốc thời gian, trích dẫn nguyên văn) kết hợp chỉ số định lượng (thời gian, lỗi, SUS) trên 7 người dùng thực tế không học môn kiểm thử đảm bảo độ tin cậy thực nghiệm cao nhất và tuân thủ nguyên tắc không được giả mạo dữ liệu.	Sinh viên trực tiếp điề giờ, quan sát và ghi ch thực 7 phiên thử nghi học; ghi nhận trung th hợp P05 bị bế tắc do c phẩm dưới 300k (`ass` 42.5); tự tay soạn thảo chép chi tiết; phê duy thư mục và ủy quyền t chuỗi 7 commit Git.
Artifact #24 **Tool:** Gemini 3.8 Flash (Antigravity) **Time:** 07:58 – 08:12 08/11/2026 **Prompt:** `commit phase 7 và chuyển sang phase 8`, `kiểm tra lại token, tôi thấy nó chưa hết hạn`, `thực hiện đề xuất trên`	Chạy script `score_usability.py` tính toán thống kê chuẩn SUS (Mean: 76.79, Median: 77.50, SD: 18.64) và hiệu năng (Completion: 100%, 71.4% within benchmark). Tính điểm 4 chiều probe questions (Speed 4.43, Trust 4.43, Clarity 3.71, Error Recovery 3.29). Tổng hợp 5 phát hiện định tính kèm trích dẫn người tham gia và tính toán ma trận Criticality ($S \times P$) áp dụng quy tắc Small-Sample Major Override (nâng F-01 lên *Fix First*). Soạn thảo `06-analysis.md`. Khắc phục lỗi đọc token bị bọc ngoặc kép trong `.env`, tạo nhãn `usability` và tự động tạo 2 GitHub Issues (#159, #160) trên repo `faker26052005-lgtm/SUT-EShop` với ảnh minh chứng commit-pinned (`e289d73`). Biên soạn Báo cáo tổng kết toàn diện `08-usability-report.md`, tóm tắt điều hành `usability-summary.md`, cập nhật bảng tổng kết gốc `README.md`, hoàn tất commit `b6a8f16` và push 100% lên GitHub remote. Đóng Checkpoint 7, 8, 9 PASSED.	VALID	ISTQB FL v4.0 §5.3.1 (Test Summary Reporting) & §5.5 (Defect Logging), Bài giảng S13 §2.6–§2.8 (SUS Calculation, Severity vs Probability Criticality Ranking, Override Rules for Small Samples). Việc áp dụng quy tắc Major Override đảm bảo các lỗi nghiêm trọng gây bế tắc luồng mua sắm không bị hạ mức ưu tiên sai lệch do kích thước mẫu nhỏ ($n = 7$). Báo cáo tổng kết kết nối chặt chẽ từ mục tiêu nghiên cứu đến khiếm khuyết thực tế.	Sinh viên nhắc nhở kiể token GitHub khi gặp duyệt tạo nhãn `usab` duyệt nội dung 2 bản report; ủy quyền tạo 2 Issues và phê duyệt cá tổng kết cuối cùng.

4. Summary of AI Accuracy

Aggregate the verdicts from Section 3 and complete the table below.

Metric	Count	Percentage
Total AI-generated artifacts audited	24	100%
VALID (correct, accepted as-is)	17	70.83%
INVALID (wrong; rejected)	0	0.00%
INCOMPLETE (acceptable after edits)	7	29.17%

5. Conclusion — When should AI be used (or not)?

Quá trình cộng tác với AI (Gemini 3.8 Flash) trong HW03 đã chứng minh AI là công cụ tăng tốc vượt trội trong việc phác thảo kế hoạch kiểm thử, xây dựng script tự động hóa, cấu trúc hóa biên bản phiên test và tính toán các chỉ số thống kê chuẩn hóa (SUS, ma trận Criticality). Tuy nhiên, 7/24 artifacts (29.17%) bị đánh giá INCOMPLETE do AI thường xuyên gặp ảo giác về DOM frontend, tự suy diễn cơ chế bàn phím, và bỏ sót các thuộc tính phi chức năng sâu (chuẩn bản địa hóa tiền tệ vi-VN, độ tương phản WCAG 2.1 AA, kích thước vùng chạm touch target WCAG 2.5.5).

Khuyến nghị: Nên tận dụng AI tối đa cho các tác vụ khởi tạo khung làm việc, sinh mã script và chuẩn hóa cấu trúc báo cáo; tuyệt đối không dùng AI để thay thế việc quan sát thực nghiệm trên trình duyệt thật hoặc tự ý đưa ra kết luận Pass/Fail. Kỹ sư kiểm thử con người bắt buộc phải giữ vai trò phản biện trung tâm (Human-in-the-Loop) để bảo đảm tính xác thực, độ tin cậy và chất lượng toàn diện của sản phẩm phần mềm.

6. Mandatory Disclosure (paste verbatim)

"Implementation plan, scope analysis, report deliverable templates, GUI checklist generation skill (gui-checklist-coach), usability evaluation skill (usability-evaluation-coach), automation scripts (generate_checklist_excel.py, create_github_issues.py, score_usability.py), screen-to-requirement map (screen-maps/eshop.md), screen context models (screen-context/cart.md, screen-context/checkout.md), GUI checklist test items (hw03-gui-checklist/checklist.md), multi-platform execution sheet (hw03-gui-checklist/checklist.xlsx), bug reports with commit-pinned evidence (hw03-gui-checklist/bug-drafts/), test execution summary with cross-platform matrix (hw03-gui-checklist/test-summary.md), formal usability test plan (usability/01-test-plan.md), task scenario and reset protocol (usability/02-task-scenario.md), participant instruments (usability/03-instruments-vi.md), pilot session review (usability/05-pilot-review.md), 7 participant session structuring (usability/sessions/), statistical SUS and performance analysis (usability/06-analysis.md), usability bug drafts (usability/07-bugs/), and final consolidated usability evaluation report (usability/08-usability-report.md) were initially drafted and refined with Gemini 3.8 Flash; I reviewed and validated all proposed phases, requirements, report anatomy, defect structures, usability formulas, and script code, enforced canonical taxonomy alignment and strict testability rules across 85 initial draft items, conducted systematic multi-batch review across all four Interface Aspects (IA-01 to IA-04) rejecting 19 duplicate and untestable items to finalize 70 high-value AI test items, supplemented 3 human gap-analysis items (touch targets, end-to-end keyboard flow, localization format) bringing the total suite to 73 verified items, independently executed the checklist across Google Chrome, Mozilla Firefox, and Apple Safari capturing 81 real screenshot evidences with student identity overlay (quockinguyen.lv@gmail.com), verified and confirmed defect severities (1 Blocker, 9 Major, 9 Minor, 3 Cosmetic), verified the pilot GitHub Issue (#117) and batch filed 21 remaining issues (#118–#138), recruited and scheduled 8 real non-classmate participants, conducted and moderated 1 pilot + 7 think-aloud usability sessions, enforced scenario price constraints and calibrated duration benchmark (150s), confirmed defect severities and override-adjusted criticality bands, authorized and filed 2 usability GitHub Issues (#159, #160), confirmed non-duplication with group members, and approved git commits. The detailed AI Audit Report is attached as Appendix A. I confirm I did not use AI to generate any artifact listed in the prohibited category."

Signature

Field	Value
Student name (printed):	Nguyễn Quốc Kỳ
Student ID:	23120138
Class / Cohort:	CSC13003
Course:	CS423 / CSC13003 – Software Testing
Instructor:	Dr. Lam Quang Vu / Dr. Tran Duy Hoang
Date:	02/11/2026
Signature:	Nguyễn Quốc Kỳ

References

- Kharbach, M. (2026). AI Use Policy Templates for Higher Education. CC BY-NC-SA 4.0.
- ISTQB Foundation Level Syllabus (v4.0).
- Course Lecture S13: GUI Testing & Usability Testing (FIT@HCMUS, 2026).
- Hardman, P. (2025). A Post-AI Learning Taxonomy.
- Fuster Rabella, M. (2025). OECD Education Working Paper No. 338.